

# GSMSYSTEM部署与使用

## 研发目的

该GSM-system可以帮助研究成员快速搭建起一个可用的GSM网络环境。

目前公开的相关操作系统通常安装配置较为复杂，可以直接获取的信息较少，使用前需要花费大量时间去学习相关基础知识。

使用该系统可以直接通过dockers运行起一个可用的GSM网络环境，并实现以下功能：

- 快速搭建与启动，只需要运行启动docker容器即可使用，对操作者技能要求较低；
- 能够直接通过相关接口便能获取到终端设备信息，和监控当前系统中的短信信息
- 直接快速切换配置，适应不同要求

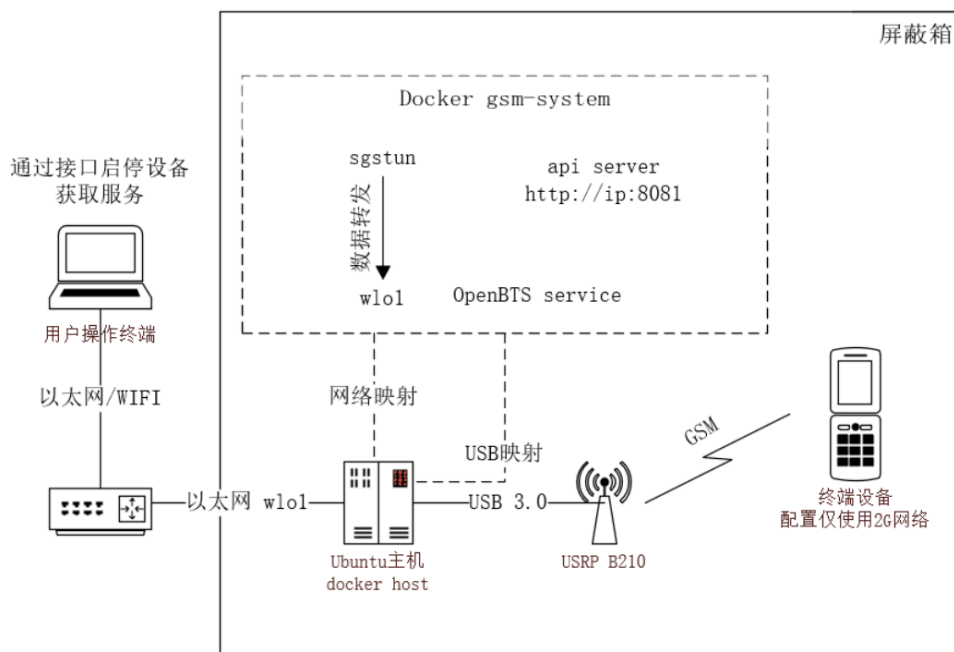
| 功能项     | 类型   | 备注       |
|---------|------|----------|
| GSM系统模拟 | 攻击测试 |          |
| IMSI抓取  | 数据操作 |          |
| 流量分析    | 数据操作 | 需要手动抓包分析 |
| 短信监控    | 数据操作 | 无法获取中文内容 |
| 电话拨打    | 数据操作 | 两台设备互相拨打 |

## 版本更新记录

- V1.0 初代版本，实现基础功能。

## 一. 运行环境&设备要求

- 操作系统：物理机运行Ubuntu20.04及以上;
- 软件环境：docker;
- 硬件设备：USRP B210
- 系统架构



## 二. docker镜像部署

完整运行以打包为docker进行，服务开机自启，无需对docker镜像镜像其他操作

- docker镜像已推送至实验室服务器，可以在NERV下直接拉取

```
docker pull registry.jiahao.li/addx/gsmsystem:1.1
```

- 容器启动命令

```
docker run -dti --privileged --net=host -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb --name=srslte gsmsystem:1.0
```

宿主机USB整体映射到容器之中，已连接USRP B210这一USB设备;

需要与物理机共享网络,这里需要知道物理机的出口网卡,供后续启动系统使用.

## 三. 使用说明

docker环境启动之后，该套件通过API提供服务，目前提供了8个API,均使用POST请求发送,传参和接受参数均使用json格式的数据

```
ipaddress:8081/start # 启动2G系统
ipaddress:8081/stop # 停止2G系统
ipaddress:8081/config # 对整套系统进行基础配置
ipaddress:8081/getconfig # 获取当前的所有配置信息
ipaddress:8081/allconfig # 单独对每一项配置进行修改
ipaddress:8081/iptables # 配置系统网络数据转发
ipaddress:8081/smsinfo # 获取当前系统中短信相关信息
ipaddress:8081/ueinfo # 获取当前系统中所有终端设备信息
ipaddress:8081/setphonenumber # 配置已连接到设备的电话号码
```

## 1. start

### Request

无需传入参数

### Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "start successfully"}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message\_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message\_id与message对应关系

| message_id | message                                              | 备注                  |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 0          | start failed                                         | 未知启动失败,需要查阅日志.      |
| 1          | start success                                        | 启动成功.               |
| 2          | is running                                           | 设备正在运行中.            |
| 3          | device is not connected, please connect usrp device. | 未连接USRP, 请接入设备后在尝试. |

### 注意事项

- 启动设备需要一定时间,可能会时间很长, 需要等待, 如果出现超时, 请先请求stop api再重新使用start api启动;

## 2. stop

### Request

无需传入参数

### Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "stop successfully"}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message\_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message\_id与message对应关系

| message_id | message      | 备注            |
|------------|--------------|---------------|
| 0          | stop failed  | 关闭设备失败,需要查阅日志 |
| 1          | stop success | 关闭设备成功        |
| 2          | not running  | 程序未在运行在,无需关闭  |

注意事项

- 暂无

3. config

Request

```
{"id":0}
```

- id: 预设配置 id，详见下表

| id | 备注                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | ARFCNs: 1, C0: 540, band: 1800, short name: test, mcc: 001, mnc: 01                              |
| 1  | ARFCNs: 1, C0: 55, band: 900, mcc: 460, mnc: 00, LAC: 4420, CI:41240, short name: ChinaMobile    |
| 2  | ARFCNs: 1, C0: 540, band: 1800, mcc: 460, mnc: 00, LAC: 46980, CI:41286, short name: ChinaMobile |
| 3  | ARFCNs: 1, C0: 70, band: 900, mcc: 460, mnc: 01, LAC: 4420, CI:41240, short name: ChinaUnicom    |
| 4  | ARFCNs: 1, C0: 668, band: 1800, mcc: 460, mnc: 01, LAC: 46980, CI:41286, short name: ChinaUnicom |

- 备注：后续会继续调试配置，暂时只能使用测试配置

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Success, please start system manually."}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message\_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message\_id与message对应关系

| message_id | message                                | 备注                                     |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0          | Failed                                 | 未知失败,需要查阅日志。                           |
| 1          | Success, please start system manually. | 修改配置成功，请手动启动系统。                        |
| 2          | Stop failed, please stop manually.     | 关闭系统失败，需要手动请求stop api关闭                |
| 3          | Can not find database file.            | 无法找到数据库文件，请检查/etc/OpenBTS/OpenBTS.db文件 |

- 备注：修改配置文件之前需要关闭系统，所以可能会出现message\_id = 2的情况。

## 4. getconfig

### Request

无需传入参数

### Response

```
{
  "status": true,
  "message_id": 1,
  "message": "Success",
  "data": [
    [
      "CLI.Interface",
      "127.0.0.1"
    ],
    .....
    [
      "Log.Level",
      "INFO"
    ]
  ]
}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message\_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message\_id与message对应关系

| message_id | message                     | 备注                                      |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 0          | Failed                      | 未知失败,需要查阅日志。                            |
| 1          | Success                     | 读取配置成功请手动启动系统。                          |
| 2          | Can not find database file. | 无法找到数据库文件, 请检查/etc/OpenBTS/OpenBTS.db文件 |

- data:

```
[
  配置名称,
  配置参数
]
```

- 备注: 此处配置文件较多

## 5. allconfig

## Request

```
{
  "name": "GSM.Identity.ShortName",
  "value": "gsmssystem"
}
```

- name: 配置名称;
- value: 配置参数
- 备注: 使用此api修改配置后, 需要手动重启, 可以先多次以不同参数请求该api修改多项参数后, 再重启

## Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Success"}
```

- status: 执行结果, 启动成功为true, 其他为false
- message\_id: 响应结果id
- message: 响应信息
- message\_id与message对应关系

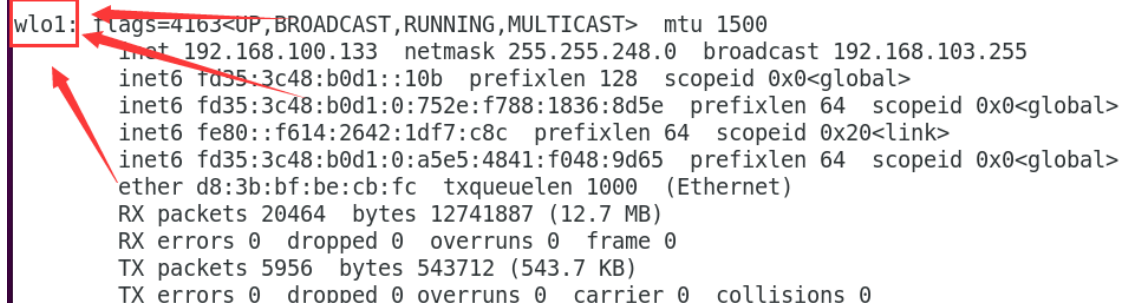
| message_id | message                     | 备注                                      |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 0          | Failed                      | 未知失败, 需要查阅日志。                           |
| 1          | Success                     | 修改配置成功, 请重启系统。                          |
| 2          | Can not find database file. | 无法找到数据库文件, 请检查/etc/OpenBTS/OpenBTS.db文件 |

## 6. iptables

### Request

```
{"iface": "wlo1"}
```

- iface: 出口网络接口名称, 如:



```
wlo1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.133 netmask 255.255.248.0 broadcast 192.168.103.255
    inet6 fd35:3c48:b0d1::10b prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    inet6 fd35:3c48:b0d1:0:752e:f788:1836:8d5e prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::f614:2642:1df7:c8c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd35:3c48:b0d1:0:a5e5:4841:f048:9d65 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether d8:3b:bf:be:cb:fc txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 20464 bytes 12741887 (12.7 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 5956 bytes 543712 (543.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

### Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Success"}
```

- status: 执行结果, 启动成功为true, 其他为false

- message\_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message\_id与message对应关系

| message_id | message | 备注        |
|------------|---------|-----------|
| 0          | Failed  | 失败,请查阅日志。 |
| 1          | Success | 执行成功。     |

### 注意事项

此项配置只需要再docker启动后执行一次即可，如需更换出口网络接口可再次执行。

## 7. smsinfo

### Request

- 无需传入参数

### Response

```
{
  "status": true,
  "message_id": 1,
  "message": "Success",
  "infos": [
    [
      "2021-08-13T17:31:06.2",
      "Hhh",
      "10000001",
      "001010123456780",
      null,
      "233"
    ],
    [
      "2021-08-13T17:32:26.9",
      "Fhhhj",
      "10000001",
      "001010123456780",
      "10000000",
      "001012333333333"
    ]
  ]
}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message\_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message\_id与message对应关系

| message_id | message                       | 备注                              |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 0          | Failed                        | 未知失败,需要查阅日志。                    |
| 1          | Success                       | 读取成功                            |
| 2          | Can not find /var/log/syslog. | 无法找到日志文件, 请检查/var/log/syslog 文件 |
| 3          | SMS message not found.        | 未在日志文件中找到短信信息.                  |

- data

```
[
    时间,
    短信内容,
    发送者电话号码。
    发送者imsi,
    接收者电话号码,
    接收者imsi
]
```

- 备注: 在实际发送短信时, 若发送到未在本系统注册的电话号码中时, 接收者imsi将为空(null).

## 8. ueinfo

### Request

- 无需传入参数

### Response

```
{
  "status": true,
  "message_id": 1,
  "message": "Success",
  "infos": [
    [
      "001010123456780",
      "351615087961130",
      "10000001",
      "none"
    ],
    [
      "001012333333333",
      "355754071347990",
      "10000002",
      "192.168.99.2"
    ]
  ]
}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message\_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message\_id与message对应关系



| message_id | message                | 备注                 |
|------------|------------------------|--------------------|
| 0          | Failed                 | 未知失败,需要查阅日志。       |
| 1          | Success                | 读取成功。              |
| 2          | System is not running. | 系统未在运行, 请先启动系统再执行。 |
| 3          | Can not find info.     | 未发现用户信息., 请先连接终端设备 |

- infos

```
[
    imsi,
    imei,
    phone number,
    ips
]
```

- 备注: 终端设备连接到基站后, 可能会因为终端设备型号或网络配置出现无法下发ip或已添加数据, 但IPS为none的情况, 这是返回的json数据中ips可能为none或null

### 注意事项

- 由于openbts的限制, 中文短信信息可以在设备间进行发送, 但无法从日志中获取到短信信息, 故无法通过该接口获取到短信信息。

## 9. setphonenumber

### Request

```
{"imsi":"001012333333333","number":"10000002"}
```

- imsi: 需要修改的设备的imsi;
- number: 修改后的电话号码;

### Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Success"}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message\_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message\_id与message对应关系

| message_id | message                                                                             | 备注                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0          | Failed                                                                              | 未知失败,需要查阅日志。                                                                    |
| 1          | Success                                                                             | 修改成功。                                                                           |
| 2          | Can not find /var/run/TMSITable.db<br>or<br>/var/lib/asterisk/sqlite3dir/sqlite3.db | 数据库文件未找到, 请检查/var/run/TMSITable.db 或<br>/var/lib/asterisk/sqlite3dir/sqlite3.db |
| 3          | This imsi is not existed.                                                           | 传入的IMSI不存在                                                                      |

## 注意事项

- 使用前建议先使用ueinfo接口查询当前存在的终端设备再进行修改。